



Capítulo 9

Circuitos de Protección

◆ Índice — Capítulo 9

- 9.1** Diodos TVS
- 9.2** Fusibles y PTC
- 9.3** Protección de Polaridad
- 9.4** Diodo Flyback (Rueda Libre)
- 9.5** OVP/UVLP (Over/Under Voltage Protection)
- 9.6** UVLO (Under Voltage Lock Out)
- 9.R** Resumen y Errores Comunes

9.1 Diodos TVS (Transient Voltage Suppressor)

Absorben picos de voltaje transitorios (ESD, rayos, inductancias).

Parámetro	Símbolo	Descripción
Voltaje de ruptura	V_{BR}	Donde empieza a conducir (~1mA)
Voltaje de clamping	V_C	Voltaje máximo bajo pulso (IPP)
Corriente de pico	I_{PP}	Corriente máxima pulsos (10/1000µs)
Potencia	P_{PP}	$V_C \times I_{PP}$ (600W – 15kW típico)

◆ Selección TVS

$$V_{RMW} \geq V_{operación}$$

$$V_{BR} \geq 1.2 \times V_{operación}$$

$$V_C < V_{max} \text{ de componente protegido}$$

9.2 Fusibles y PTC

Fusibles:

Parámetro	Criterio
I_{rated}	$I_{rated} \geq 1.5 \times I_{max,normal}$ (margen)
I^2t	Debe soportar el pico de encendido (inrush)
V_{rated}	$\geq V_{circuito}$ (AC o DC)
Velocidad	Fast-blow (cargas DC) / Slow-blow (motores, transformadores)

PTC (Resettable):

Polímero que aumenta drásticamente su resistencia con temperatura y corriente.

◆ Cuándo usar PTC vs fusible

- PTC: resettable, buena para sobrecargas intermitentes (motores, USB)
- Fusible: barato, más rápido en cortocircuito, falla-definitiva

9.3 Protección de Polaridad

Método	Componente	Ventaja	Desventaja
Serie	Diodo 1N4007	Simple	0.7V caída, disipación
P-MOSFET	IRF9540	< 0.1V caída	Más caro
TPD4E	TVS array	ESD + polaridad	Corriente limitada

🎯 Protección perfecta con P-MOSFET

Source → Vin, Gate → GND, Drain → Vout. Se activa solo si polaridad correcta. Caída = $I_{load} \times R_{DS(on)}$.

9.4 Diodo Flyback (Rueda Libre)

Esencial con cargas inductivas (motores, relés, solenoides). Absorbe el pico de voltaje cuando el interruptor se abre.

$$V_{peak} = V_{cc} + L \frac{dI}{dt}$$

⚠️ ¡OBLIGATORIO!

Sin diodo flyback, un MOSFET de conducción de relé se destruye en segundos. V_{DS} puede alcanzar 60-200V en el "off" instantáneo.

Selección:

$V_R \geq 2 \times V_{cc}$ (margen de seguridad)

$I_F \geq I_{carga}$

Recuperación: Schottky (SS34, B340A) para fuentes conmutadas; 1N4007 para DC lento (<1A)

9.5 OVP / UVP

Protege contra sobrevoltaje (cargador defectuoso) y subtensión (batería descargada).

$$V_{OVP} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

◆ Aplicación: Batería Li-Ion

- OVP: 4.25V (cortar carga)
- UVP: 3.0V (cortar descarga)
- Usar comparadores de precisión (TL431 + LM393) para $\pm 10\text{mV}$

9.6 UVLO (Under Voltage Lock Out)

$$V_{UVLO,on} = V_{ref} \frac{R_1+R_2}{R_2}$$

$$V_{UVLO,off} = V_{ref} \frac{R_1+R_2}{R_2} - V_H \frac{R_1}{R_1+R_2}$$

Un circuito UVLO evita que un sistema opere con voltaje bajo e inestable (lógica errónea, EEPROM corrupta).

◆ Diferenciador RC

Para UVLO limpia sin rebotes: $R_3 = 100k\Omega$ de Q1 a gate, $C_1 = 1\mu F$ de gate a GND.

9.R Resumen y Errores Comunes

Protección	Componente clave	Fórmula/Criterio
Voltaje transitorio	TVS	$V_C < V_{max}$
Corriente	Fuse	$I_{rated} > 1.5I_{max}$
Polaridad	P-MOSFET	$R_{DS(on)}$ mínima
Inductancia	Flyback	$I_F \geq I_L, V_R \geq 2V_{cc}$
Batería	OVP/UVP	TL431 + comparador
Lógica	UVLO	Histeresis 0.2-0.5V

⚠ Errores comunes

1. Olvidar diodo flyback en circuitos con relés
2. TVS con V_{BR} muy bajo (se activa en operación normal)
3. Fusible rápido en circuito con inrush alto (motor arrancando)
4. No proteger USB con TVS (ESD destruye puerto)